

# Linux Administration & Application Comprehensive Lab Guide

Linux 管理与应用 — 综合实训指导书

**Author:** Dawei Yuan

**Date:** April 2026

**Platform:** Rocky Linux 9.8 + VirtualBox

Version: v2.0 (Rocky Linux 9.8)

# 目录

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>项目（实训）名称</b>                  | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>项目（实训）学时数</b>                 | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>项目（实训）目标</b>                  | <b>2</b>  |
| <b>4</b> | <b>实训环境准备</b>                    | <b>2</b>  |
| 4.1      | 推荐平台 . . . . .                   | 2         |
| 4.1.1    | 为什么选 Rocky Linux 9.8 . . . . .   | 2         |
| 4.1.2    | 下载 ISO 镜像 . . . . .              | 3         |
| 4.1.3    | 三种 ISO 对比 . . . . .              | 3         |
| 4.2      | VirtualBox 安装 . . . . .          | 3         |
| 4.2.1    | 下载 VirtualBox . . . . .          | 3         |
| 4.2.2    | 安装 VirtualBox . . . . .          | 3         |
| 4.3      | VirtualBox 虚拟机配置 . . . . .       | 4         |
| 4.3.1    | 创建步骤 . . . . .                   | 4         |
| 4.3.2    | 安装建议 . . . . .                   | 4         |
| 4.3.3    | 克隆第二台虚拟机（客户端） . . . . .          | 4         |
| 4.3.4    | 安装后初始配置 . . . . .                | 6         |
| 4.4      | SSH 远程访问配置 . . . . .             | 6         |
| 4.4.1    | 启用 SSH 服务 . . . . .              | 6         |
| 4.4.2    | 网络模式选型 . . . . .                 | 6         |
| 4.4.3    | 双网卡配置步骤 . . . . .                | 7         |
| 4.5      | Guest Additions 安装（可选） . . . . . | 7         |
| <b>5</b> | <b>子项目 1：YUM 配置国内源</b>           | <b>9</b>  |
| 5.1      | 实验目的 . . . . .                   | 9         |
| 5.2      | 背景说明 . . . . .                   | 9         |
| 5.3      | 操作步骤 . . . . .                   | 9         |
| 5.4      | 验收脚本 . . . . .                   | 10        |
| 5.5      | 验收标准 . . . . .                   | 10        |
| <b>6</b> | <b>子项目 2：搭建 VPN 服务器</b>          | <b>12</b> |
| 6.1      | 实验目的 . . . . .                   | 12        |
| 6.2      | 背景说明 . . . . .                   | 12        |
| 6.3      | 操作步骤 . . . . .                   | 12        |

|           |                                 |           |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 6.4       | 客户端配置 . . . . .                 | 14        |
| 6.5       | 验证 . . . . .                    | 16        |
| 6.5.1     | 服务端验收 . . . . .                 | 16        |
| 6.5.2     | 客户端验收 . . . . .                 | 16        |
| 6.6       | 停止 VPN 服务 . . . . .             | 16        |
| 6.6.1     | 服务端 . . . . .                   | 16        |
| 6.6.2     | 客户端 . . . . .                   | 17        |
| <b>7</b>  | <b>子项目 3: 搭建邮件服务器</b>           | <b>18</b> |
| 7.1       | 实验目的 . . . . .                  | 18        |
| 7.2       | 背景说明 . . . . .                  | 18        |
| 7.2.1     | 获取邮箱授权码 . . . . .               | 18        |
| 7.3       | 操作步骤 . . . . .                  | 18        |
| 7.4       | 验收脚本 . . . . .                  | 20        |
| 7.5       | 验收标准 . . . . .                  | 20        |
| <b>8</b>  | <b>子项目 4: 搭建 DHCP 和 DNS 服务器</b> | <b>21</b> |
| 8.1       | 实验目的 . . . . .                  | 21        |
| 8.2       | 操作步骤 . . . . .                  | 21        |
| 8.3       | 验收脚本 . . . . .                  | 22        |
| 8.4       | 验收标准 . . . . .                  | 22        |
| <b>9</b>  | <b>子项目 5: 搭建 Web 服务器</b>        | <b>23</b> |
| 9.1       | 实验目的 . . . . .                  | 23        |
| 9.2       | 操作步骤 . . . . .                  | 23        |
| 9.3       | 验收脚本 . . . . .                  | 24        |
| 9.4       | 验收标准 . . . . .                  | 24        |
| <b>10</b> | <b>子项目 6: 搭建 Samba 服务器</b>      | <b>25</b> |
| 10.1      | 实验目的 . . . . .                  | 25        |
| 10.2      | 业务场景 . . . . .                  | 25        |
| 10.3      | 权限矩阵 . . . . .                  | 25        |
| 10.4      | 操作步骤 . . . . .                  | 25        |
| 10.5      | 验收脚本 . . . . .                  | 28        |
| 10.6      | 验收标准 . . . . .                  | 28        |
| <b>11</b> | <b>子项目 7: 搭建代理服务器</b>           | <b>29</b> |
| 11.1      | 实验目的 . . . . .                  | 29        |
| 11.2      | 操作步骤 . . . . .                  | 29        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 11.3 验收脚本 . . . . .        | 30        |
| 11.4 验收标准 . . . . .        | 30        |
| <b>12 子项目 8：搭建 NAT 服务器</b> | <b>31</b> |
| 12.1 实验目的 . . . . .        | 31        |
| 12.2 背景说明 . . . . .        | 31        |
| 12.3 前置条件 . . . . .        | 31        |
| 12.4 操作步骤 . . . . .        | 31        |
| 12.5 验收脚本 . . . . .        | 33        |
| 12.6 验收标准 . . . . .        | 33        |
| <b>13 验收脚本使用说明</b>         | <b>34</b> |
| <b>14 考核或评价标准</b>          | <b>34</b> |
| <b>15 进度安排</b>             | <b>34</b> |
| <b>16 辅助教学资料</b>           | <b>34</b> |

## 项目（实训）名称

1. YUM 配置国内源
2. 搭建 VPN 服务器
3. 搭建邮件服务器
4. 搭建 DHCP 和 DNS 服务器
5. 搭建 Web 服务器
6. 搭建 Samba 服务器
7. 搭建代理服务器
8. 搭建 NAT 服务器

## 项目（实训）学时数

本实训项目预计实训学时数为 48 课时。

## 项目（实训）目标

通过实训，使学生能够完成企业 Linux 服务器的配置、管理与维护。通过实际操作，使学生掌握一定的操作技能，能认真、细致、准确的操作。通过实践过程，培养学生独立思考、独立工作的能力及团队协作精神。

## 实训环境准备

### 推荐平台

#### 关键信息 1

本指导书基于 **Rocky Linux 9.8** 编写，与 CentOS Stream 9 完全兼容。推荐使用 VirtualBox 7.x 或 VMware Workstation 17 作为虚拟机平台。

### 为什么选 Rocky Linux 9.8

- Rocky Linux 是 RHEL 的下游发行版，100% 兼容 RHEL
- 9.8 是 9.x 系列最新稳定版（2026-05-25 发布），软件包较新
- 社区活跃，被广泛用于服务器和开发环境

- 作为 CentOS 的替代品，生态成熟

## 下载 ISO 镜像

推荐使用中科大镜像源下载：

### 命令参考

```
https://mirrors.ustc.edu.cn/rocky/9.8/isos/x86_64/Rocky-9.8-x86_64-boot.iso
```

文件大小约 1.38 GB（Boot ISO），安装时需联网下载所需软件包。

## 三种 ISO 对比

| ISO 类型      | 文件大小     | 安装方式      | 适用场景                |
|-------------|----------|-----------|---------------------|
| Boot ISO    | 约 1.4 GB | 网络安装，按需下载 | <b>推荐</b> —实验、虚拟机测试 |
| DVD ISO     | 约 14 GB  | 完整离线安装    | 无网络环境、批量部署          |
| Minimal ISO | 约 2.6 GB | 离线最小化安装   | 纯命令行服务器             |

## VirtualBox 安装

### 下载 VirtualBox

| 来源    | 下载地址                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 官方    | <a href="https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads">https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads</a> |
| 中科大镜像 | <a href="https://mirrors.ustc.edu.cn/virtualbox/">https://mirrors.ustc.edu.cn/virtualbox/</a>     |

选择对应系统的安装包下载。Windows 系统下载文件名类似 VirtualBox-7.0.24-167081-Win.exe

### 安装 VirtualBox

1. 双击安装包，进入安装向导
2. 按默认选项完成安装（网卡驱动、USB 驱动均勾选）
3. 安装完成后，桌面出现 Oracle VM VirtualBox 图标

| 配置项  | 建议值                                         |
|------|---------------------------------------------|
| 类型   | Linux / Red Hat (64-bit)                    |
| 内存   | 2048 MB 以上                                  |
| CPU  | 2 核以上                                       |
| 虚拟硬盘 | 20 GB 动态分配                                  |
| 网络   | <b>NAT + Host-Only 双网卡</b> （外网 + 固定 IP SSH） |
| 显存   | 128 MB（如需 GUI）                              |

## VirtualBox 虚拟机配置

### 创建步骤

1. VirtualBox → 新建
2. 名称: Rocky-9.8, 类型: Linux, 版本: Red Hat (64-bit)
3. 内存: 建议 2048 MB
4. 虚拟硬盘: 现在创建虚拟硬盘 → VDI → 动态分配 → 20 GB
5. 创建完成后 → 设置 → 存储 → 选择 Boot ISO 镜像
6. 网络设置: **网卡 1: NAT + 网卡 2: Host-Only**（混杂模式均选”拒绝”）

### 安装建议

- 安装两台虚拟机: 一台作为服务器（2GB 内存 +2 核 CPU），一台作为客户端
- 软件选择建议 Minimal Install（纯命令行），体量最小、组件干净
- 安装时在 Installation Destination 选 Automatic 自动分区即可

### 克隆第二台虚拟机（客户端）

实验 2（VPN）、实验 4（DHCP+DNS）、实验 6（Samba）、实验 8（NAT）需要两台虚拟机协同实验。使用 VirtualBox 克隆功能可快速生成第二台虚拟机，无需重新安装系统。

#### 1. 克隆操作

- (1) 关闭原虚拟机（关机，不是挂起）
- (2) VirtualBox 主界面 → 右键原虚拟机 → **Clone**
- (3) 名称: Rocky-9.8-client, 路径默认
- (4) 勾选「重新初始化所有网卡的 MAC 地址」（防止 IP 冲突）

(5) 克隆类型选 **完全复制**（独立不依赖原盘）

## 2. 克隆后配置

### 命令参考

```
# 1. 修改主机名
sudo hostnamectl set-hostname client

# 2. 修复 NAT 网卡（MAC 地址变化后需重新创建连接）
sudo nmcli connection add type ethernet ifname enp0s8 con-
      name nat autoconnect yes

# 3. 重新生成 SSH 主机密钥（避免与原机冲突）
sudo rm -f /etc/ssh/ssh_host_*
sudo ssh-keygen -A
sudo systemctl restart sshd
```

## 3. 验证网络互通

克隆完成后，两台虚拟机的 Host-Only 网卡在同一网段，可互通：

| 虚拟机 | 主机名    | Host-Only IP   | 角色    |
|-----|--------|----------------|-------|
| 原机器 | server | 192.168.56.101 | 承载服务  |
| 克隆机 | client | 192.168.56.102 | 测试客户端 |

### 命令参考

```
# 在两台 VM 上分别查看 IP
ip a | grep 192.168.56

# 互相 ping 测试
ping 192.168.56.101      # 在 client 上执行
ping 192.168.56.102      # 在 server 上执行
```



### 安装后初始配置

#### 命令参考

```
sudo hostnamectl set-hostname server
yum update -y
yum install -y vim git curl wget net-tools bind-utils
```

### SSH 远程访问配置

为方便从 Windows 终端远程操作 Linux 虚拟机，推荐配置 SSH 服务和 NAT + Host-Only 双网卡方案。

#### 启用 SSH 服务

#### 命令参考

```
yum install -y openssh-server
systemctl enable sshd --now
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
firewall-cmd --reload
```

### 网络模式选型

| 模式           | 原理          | Windows→ 虚拟机 | 虚拟机上网 |
|--------------|-------------|--------------|-------|
|              |             | SSH          |       |
| NAT + 双网卡分工  |             | 固定 IP        | 直接连   |
| Host-Only    |             |              |       |
| 桥接           | 接入物理局域网     | 直接连（WiFi 不   | 稳定）   |
| NAT 单卡       | 藏在宿主机 NAT 后 | 需端口转发        |       |
| Host-Only 单卡 | 虚拟独立局域网     | 直接连          |       |

#### 关键信息 2

**推荐方案：NAT + Host-Only 双网卡**  
网卡 1 (NAT)：虚拟机上外网（yum install、curl）  
网卡 2 (Host-Only)：固定 IP 192.168.56.x，Windows SSH 连接，不受 WiFi 切换影响

Linux 内核自动按目的 IP 选择走哪张网卡，无需手动配置路由。

**WiFi 下不推荐桥接模式：**WiFi 桥接不支持完整 ARP/DHCP 透传，常导致只获得 IPv6 地址、IPv4 不可用。

## 双网卡配置步骤

1. 确保虚拟机已关机（不是挂起），进入 VirtualBox → 设置 → 网络
2. 网卡 1：启用网络连接 → 连接方式：**NAT** → 混杂模式：拒绝
3. 网卡 2：启用网络连接 → 连接方式：**仅主机 (Host-Only) 网络** → 混杂模式：拒绝
4. 启动虚拟机，查看 Host-Only 网卡 IP：

### 命令参考

```
ip a | grep 192.168.56
```

5. 在 Windows 终端（PowerShell / CMD）连接：

### 命令参考

```
ssh 用户名@192.168.56.101
```

## 注意事项

每个网卡的启用网络连接必须勾选，混杂模式全部选”拒绝”。  
确定按钮变灰通常是虚拟机未关机，需先关闭电源再进设置。

## Guest Additions 安装（可选）

Guest Additions 提供剪贴板共享、拖拽文件、自适应分辨率等功能。

### 命令参考

```
yum install -y gcc kernel-devel kernel-headers elfutils-  
libelf-devel  
# VirtualBox 菜单：设备 → 安装增强功能  
mkdir -p /mnt/cdrom  
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom  
cd /mnt/cdrom && ./VBoxLinuxAdditions.run  
reboot
```

重启后通过 VirtualBox 菜单 → 设备 → 共享剪贴板 → 双向，即可开启复制粘贴。

## 子项目 1：YUM 配置国内源

### 实验目的

将 Rocky Linux 9.8 默认的国外 YUM 源替换为阿里云镜像源，提升软件包下载速度。

### 背景说明

Rocky Linux 的软件包管理工具 YUM 默认配置的是国外官方源，在国内网络环境下往往会导致软件包下载速度缓慢甚至失败。通过将 YUM 源更换为国内主流镜像源，可显著提升软件包下载速度。

### 操作步骤

#### 1. 备份原有配置

##### 命令参考

```
1 mkdir -p /etc/yum.repos.d/backup
2 cp /etc/yum.repos.d/*.repo /etc/yum.repos.d/backup/
```

#### 2. 配置阿里云镜像源

在 /etc/yum.repos.d/ 目录下创建 rocky-aliyun.repo 文件：

##### 命令参考

```
1 cat > /etc/yum.repos.d/rocky-aliyun.repo << 'EOF'
2 [baseos-aliyun]
3 name=Rocky Linux $releasever - BaseOS (Aliyun)
4 baseurl=https://mirrors.aliyun.com/rockylinux/$releasever/
   BaseOS/$basearch/os/
5 gpgcheck=1
6 enabled=1
7 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9
8
9 [appstream-aliyun]
10 name=Rocky Linux $releasever - AppStream (Aliyun)
11 baseurl=https://mirrors.aliyun.com/rockylinux/$releasever/
   AppStream/$basearch/os/
12 gpgcheck=1
```

```
13 enabled=1
14 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9
15
16 [extras-aliyun]
17 name=Rocky Linux $releasever - Extras (Aliyun)
18 baseurl=https://mirrors.aliyun.com/rockylinux/$releasever/
    extras/$basearch/os/
19 gpgcheck=1
20 enabled=1
21 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9
22 EOF
```

### 3. 清理缓存并重建

#### 命令参考

```
1 yum clean all
2 yum makecache
```

### 4. 验证

#### 命令参考

```
1 yum repolist          # 查看启用仓库列表
2 yum search vim        # 测试搜索功能
```

## 验收脚本

#### 命令参考

```
1 sudo bash labs/lab1_yum_repo/setup.sh  # 一键配置
2 sudo bash labs/lab1_yum_repo/verify.sh # 验收检查
```

## 验收标准

- rocky-aliyun.repo 配置文件存在
- yum repolist 显示阿里云仓库已启用
- yum makecache 正常完成

- yum search 可正常使用

## 子项目 2：搭建 VPN 服务器

### 实验目的

使用 OpenVPN 搭建 VPN 服务器，实现客户端通过加密隧道安全访问内网资源。

### 背景说明

虚拟私人网络（Virtual Private Network，简称 VPN）是一种用于连接中、大型企业或团体间私人网络的通讯方法。VPN 的讯息透过公用的网络架构（例如互联网）来传送内网的网络讯息。本次实训使用 OpenVPN 完成 VPN 服务器的搭建。

**原理简述：**OpenVPN 在服务端和客户端之间建立一条加密的虚拟隧道（TUN 模式，三层 IP 隧道）。双方各创建一个 tun0 虚拟网卡，分配 VPN 子网地址（10.8.0.0/24）。实际数据包经由物理网卡发出前，被 OpenVPN 加密并封装为 UDP 报文；到达对端后解密还原，注入对端 tun0。服务端通过 push "route" 将内网路由推送给客户端，使客户端能访问服务端所在的内网资源。

### 操作步骤

#### 1. 安装 OpenVPN 和 easy-rsa

##### 命令参考

```
1 yum install -y epel-release
2 yum install -y openvpn easy-rsa wget
```

#### 2. 配置 easy-rsa 变量

##### 命令参考

```
1 mkdir -p /opt/easy-rsa && cd /opt/easy-rsa
2 cp -a /usr/share/easy-rsa/3/* ./
3
4 cat > vars << 'EOF'
5 if [ -z "$EASYRSA_CALLER" ]; then
6     echo "You appear to be sourcing an Easy-RSA 'vars'
7         file." >&2
8     return 1
9 fi
9 set_var EASYRSA_DN "cn_only"
10 set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY "CN"
```

```
11 set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE "Beijing"
12 set_var EASYRSA_REQ_CITY "Beijing"
13 set_var EASYRSA_REQ_ORG "example"
14 set_var EASYRSA_REQ_EMAIL "admin@example.com"
15 set_var EASYRSA_NS_SUPPORT "yes"
16 EOF
```

### 3. 生成证书

#### 命令参考

```
1 ./easyrsa init-pki
2 echo "" | ./easyrsa build-ca nopass
3 echo "" | ./easyrsa gen-req server nopass
4 ./easyrsa --batch sign-req server server
5 openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -out /opt/easy-
  rsa/pki/ec.pem
6 echo "" | ./easyrsa gen-req client nopass
7 ./easyrsa --batch sign-req client client
```

### 4. 服务端配置 (/etc/openvpn/server/server.conf)

#### 命令参考

```
1 mkdir -p /etc/openvpn/server
2 cat > /etc/openvpn/server/server.conf << 'EOF'
3 port 1194
4 proto udp
5 dev tun
6 ca /opt/easy-rsa/pki/ca.crt
7 cert /opt/easy-rsa/pki/issued/server.crt
8 key /opt/easy-rsa/pki/private/server.key
9 dh none
10 ecdh-curve prime256v1
11 server 10.8.0.0 255.255.255.0
12 push "route 192.168.56.0 255.255.255.0"
13 keepalive 10 120
14 max-clients 100
15 status openvpn-status.log
```



```
16 log /var/log/openvpn.log
17 verb 3
18 client-to-client
19 persist-key
20 persist-tun
21 duplicate-cn
22 comp-lzo
23 EOF
```

## 5. 启动服务端（含旧配置清理和证书开放）

### 命令参考

```
1 # 清理旧配置（支持重复执行）
2 systemctl stop openvpn-server@server 2>/dev/null || true
3 systemctl disable openvpn-server@server 2>/dev/null ||
  true
4 rm -rf /opt/easy-rsa/pki /etc/openvpn/server
5
6 firewall-cmd --permanent --add-port=1194/udp
7 firewall-cmd --reload
8 systemctl enable openvpn-server@server
9 systemctl start openvpn-server@server
10
11 # 开放证书读权限，使客户端可用同名用户 scp 获取
12 chmod -R o+rX /opt/easy-rsa/pki
```

## 客户端配置

客户端需要从服务端获取 3 个证书文件，然后编写 client.conf 并启动连接。

### 1. 获取证书

#### 命令参考

```
1 # 自动检测当前用户名（兼容 sudo 场景）
2 SSH_USER="${SUDO_USER:-$USER}"
3 SERVER=192.168.56.101
4
5 yum install -y openvpn
```

```
6 mkdir -p /etc/openvpn/client
7 scp ${SSH_USER}@${SERVER}:/opt/easy-rsa/pki/ca.crt
    /etc/openvpn/client/
8 scp ${SSH_USER}@${SERVER}:/opt/easy-rsa/pki/issued/client.
    crt /etc/openvpn/client/
9 scp ${SSH_USER}@${SERVER}:/opt/easy-rsa/pki/private/client
    .key /etc/openvpn/client/
```

## 2. 客户端配置文件 (/etc/openvpn/client/client.conf)

### 命令参考

```
1 cat > /etc/openvpn/client/client.conf << EOF
2 client
3 dev tun
4 proto udp
5 remote <server_ip> 1194
6 ca /etc/openvpn/client/ca.crt
7 cert /etc/openvpn/client/client.crt
8 key /etc/openvpn/client/client.key
9 resolv-retry infinite
10 nobind
11 persist-key
12 persist-tun
13 verb 3
14 comp-lzo
15 pull-filter ignore "route_192.168.56.0"
16 EOF
```

## 3. 启动客户端

### 命令参考

```
1 systemctl enable openvpn-client@client
2 systemctl start openvpn-client@client
```

## 验证

### 服务端验收

#### 命令参考

```
1 sudo bash labs/lab2_VPN/server_verify.sh
```

- openvpn-server@server 正在运行
- 1194/udp 端口在监听
- tun0 网卡已创建
- server.conf 配置文件存在

### 客户端验收

#### 命令参考

```
1 sudo bash labs/lab2_VPN/client_verify.sh
```

- openvpn-client@client 正在运行
- tun0 已创建并分配 VPN IP (10.8.0.x)
- 可 ping 通服务端 VPN 地址 10.8.0.1
- 路由表存在 tun0 相关路由，推送已生效

## 停止 VPN 服务

实验完成后，在两台虚拟机上分别停止 OpenVPN 服务，释放 tun0 虚拟网卡：

### 服务端

#### 命令参考

```
1 sudo systemctl stop openvpn-server@server
2 sudo systemctl disable openvpn-server@server
```

## 客户端

### 命令参考

```
1 sudo systemctl stop openvpn-client@client
2 sudo systemctl disable openvpn-client@client
```

停止后 `ip a` 中 `tun0` 消失，Host-Only 网络恢复正常。

## 子项目 3：搭建邮件服务器

### 实验目的

使用 Postfix 搭建 SMTP 邮件发送客户端，通过 QQ 邮箱或 163 邮箱的 SMTP 服务器中继实现邮件发送功能。

### 背景说明

本实验并非搭建完整公网邮件服务器。完整邮件系统需 Postfix + Dovecot + 自有域名 + MX DNS 记录。本实验中的 Postfix 仅作为 SMTP 中继客户端，借用 QQ 或 163 邮箱的 SMTP 服务器代理发送邮件。脚本会根据邮箱后缀（@qq.com / @163.com）自动选择对应的 SMTP 服务器。

**工作流程：**Postfix 接收本地邮件 → SASL 认证登录 SMTP 服务器（需邮箱地址 + 授权码）→ 邮件服务商验证身份后以该邮箱名义将邮件投递到最终收件人。

Postfix 作为工业级 MTA，通过纯文本配置文件即可操控完整 SMTP 协议行为：relayhost 指定中继目标、smtp\_use\_tls 控制传输加密、smtp\_sasl\_auth\_enable 启用身份认证。

### 获取邮箱授权码

脚本运行时需输入发件邮箱地址和对应授权码。目前支持两种邮箱：

| 提供商    | SMTP 服务器: 端口    | 授权码获取方式                                      |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|
| QQ 邮箱  | smtp.qq.com:587 | 登录 mail.qq.com → 设置 → 账户 → POP3/SMTP 服务 → 开启 |
| 163 邮箱 | smtp.163.com:25 | 登录 mail.163.com → 设置 → POP3/SMTP/IMAP → 开启   |

两种邮箱授权码获取方式类似：开启 SMTP 服务后，按提示发送短信验证，即可获得授权码。

配置文件 → 程序解析 → 协议行为变化这一范式贯穿全部 8 个实验，是本课程的核心教学模式。

### 操作步骤

#### 1. 安装 Postfix

##### 命令参考

```
1 yum install -y postfix s-nail cyrus-sasl-plain
```

#### 2. 配置 Postfix main.cf

在 `/etc/postfix/main.cf` 末尾添加 (`$SMTP_HOST` 和 `$SMTP_PORT` 由脚本自动检测):

#### 命令参考

```
1 relayhost = [$SMTP_HOST]:$SMTP_PORT
2 smtp_sasl_auth_enable = yes
3 smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
4 smtp_sasl_security_options = noanonymous
5 smtp_use_tls = yes
6 smtp_tls_security_level = encrypt
7 smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
```

### 3. 创建认证文件

创建 `/etc/postfix/sasl_passwd`:

#### 命令参考

```
1 echo "[$SMTP_HOST]:$SMTP_PORT_${SENDER_EMAIL}:${AUTH_CODE}"
  " > /etc/postfix/sasl_passwd
2 chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
3 postmap /etc/postfix/sasl_passwd
```

#### 注意事项

授权码需要在 QQ 邮箱 → 设置 → 账户 → POP3/SMTP 服务中生成, 不是 QQ 密码。

### 4. 启动并测试

#### 命令参考

```
1 systemctl enable postfix --now
2 echo "Test_mail_from_Rocky_Linux" | mail -s "Test_Subject"
  recipient@qq.com
```

### 5. 问题排查

如果收不到邮件, 查看日志:

#### 命令参考

```
1 tail -f /var/log/maillog
```

## 验收脚本

### 命令参考

```
1 sudo bash labs/lab3_email/setup.sh      # 会提示输入 QQ 邮箱和  
    授权码  
2 sudo bash labs/lab3_email/verify.sh
```

## 验收标准

- postfix 服务正在运行
- main.cf 中 relayhost 已配置为 QQ SMTP
- /etc/postfix/sasl\_passwd 和.db 文件存在
- postfix check 语法检查通过
- 发送测试邮件成功

## 子项目 4：搭建 DHCP 和 DNS 服务器

### 实验目的

使用 dnsmasq 一站式搭建 DHCP 和 DNS 服务器，实现局域网 IP 地址动态分配和域名解析。

### 操作步骤

#### 1. 安装 dnsmasq

##### 命令参考

```
1 yum install -y dnsmasq
```

#### 2. 配置 dnsmasq

编辑 /etc/dnsmasq.conf:

##### 命令参考

```
1 # DNS 配置
2 listen-address=127.0.0.1,192.168.56.10
3 bind-interfaces
4 domain=tecmint.lan
5 server=223.5.5.5          # 阿里 DNS
6 server=223.6.6.6          # 阿里 DNS
7 address=/tecmint.lan/192.168.56.10
8
9 # DHCP 配置
10 dhcp-range=192.168.56.50,192.168.56.150,12h
11 dhcp-option=3,192.168.56.1
12 dhcp-option=6,192.168.56.10
```

#### 3. 配置防火墙

##### 命令参考

```
1 firewall-cmd --permanent --add-service=dns
2 firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp
3 firewall-cmd --reload
```



#### 4. 启动服务

##### 命令参考

```
1 systemctl enable dnsmasq --now
2 dnsmasq --test      # 测试配置是否正确
```

#### 5. 验证 DNS

##### 命令参考

```
1 nslookup tecmint.lan 127.0.0.1
2 nslookup www.baidu.com 127.0.0.1
```

#### 6. 验证 DHCP

在客户端虚拟机上将网卡设置为 DHCP 模式，确保与 DHCP 服务器在同一个 Host-Only 网络中，连接后检查是否获取到 IP 地址。

### 验收脚本

##### 命令参考

```
1 sudo bash labs/lab4_DHCP_DNS/setup.sh
2 sudo bash labs/lab4_DHCP_DNS/verify.sh
```

### 验收标准

- dnsmasq 服务正在运行
- DHCP 地址池已配置
- DNS 域名 tecmint.lan 已配置
- nslookup 可解析 tecmint.lan
- 配置语法正确

## 子项目 5：搭建 Web 服务器

### 实验目的

使用 Apache (httpd) 搭建 Web 服务器，实现基于域名的虚拟主机，使一个 IP 地址承载多个网站。

### 操作步骤

#### 1. 安装 Apache 和 BIND

##### 命令参考

```
1 yum install -y httpd bind
```

#### 2. 创建虚拟主机目录和默认页面

##### 命令参考

```
1 mkdir -p /var/www/test-web1 /var/www/test-web2
2 echo "this is web1" > /var/www/test-web1/index.html
3 echo "this is web2" > /var/www/test-web2/index.html
```

#### 3. 配置 DNS 区域解析

在 /etc/named.conf 末尾添加两个 zone 定义：

##### 命令参考

```
1 zone "test-web1.com" IN { type master; file "web1.com.zone"; };
2 zone "test-web2.com" IN { type master; file "web2.com.zone"; };
```

创建区域文件 /var/named/web1.com.zone 和 /var/named/web2.com.zone，内容中将 www 的 A 记录指向服务器 IP。

#### 4. 配置虚拟主机

创建 /etc/httpd/conf.d/vhosts.conf：

### 命令参考

```
1 <VirtualHost *:80>
2     DocumentRoot /var/www/test-web1
3     ServerName www.test-web1.com
4     DirectoryIndex index.html
5 </VirtualHost>
6
7 <VirtualHost *:80>
8     DocumentRoot /var/www/test-web2
9     ServerName www.test-web2.com
10    DirectoryIndex index.html
11 </VirtualHost>
```

## 5. 启动服务并验证

### 命令参考

```
1 systemctl enable named httpd
2 systemctl restart named httpd
3
4 # 测试虚拟主机
5 curl -H "Host: www.test-web1.com" http://127.0.0.1/
6 curl -H "Host: www.test-web2.com" http://127.0.0.1/
```

## 验收脚本

### 命令参考

```
1 sudo bash labs/lab5_Web/setup.sh
2 sudo bash labs/lab5_Web/verify.sh
```

## 验收标准

- httpd 和 named 服务正在运行
- curl test-web1.com 返回 “this is web1”
- curl test-web2.com 返回 “this is web2”
- 虚拟主机配置文件存在

## 子项目 6：搭建 Samba 服务器

### 实验目的

使用 Samba 搭建跨平台文件共享服务器，实现多用户、多组、分权限的文件共享方案。

### 业务场景

该公司分支机构有 system、develop、productdesign 和 test 共 4 个小组。个人办公机操作系统为 Windows/Linux，服务器操作系统为 Rocky Linux 9.8。需要设计一套安全文件共享方案。

### 权限矩阵

| 目录                        | 所有者           | develop | productdesign | test | develop_test |
|---------------------------|---------------|---------|---------------|------|--------------|
| /data/share               | system        | —       | —             | —    | —            |
| /data/share/develop       | develop       | 读写      | 不可访问          | 不可访问 | —            |
| /data/share/productdesign | productdesign | 不可访问    | 读写            | 不可访问 | —            |
| /data/share/test          | test          | 不可访问    | 不可访问          | 读写   | —            |
| /data/share/library       | system        | 只读      | 只读            | 只读   | —            |
| /data/share/develop_test  | —             | 读写      | 不可访问          | 读写   | 读写           |
| /data/share/temp          | system        | 读写      | 读写            | 读写   | —            |

表 1: Samba 共享权限矩阵

### 操作步骤

#### 1. 安装 Samba

命令参考

```
1 yum install -y samba samba-client samba-common cifs-utils
```

#### 2. 创建目录结构

命令参考

```
1 mkdir -p /data/share/{develop,productdesign,test,library,develop_test,temp}
```

### 3. 创建用户和组

#### 命令参考

```
1 groupadd -f system
2 groupadd -f develop
3 groupadd -f productdesign
4 groupadd -f test
5 groupadd -f develop_test
6
7 useradd -g develop -G develop_test -d /data/share/develop
   -s /sbin/nologin develop
8 useradd -g productdesign -G develop_test -d /data/share/
   productdesign -s /sbin/nologin productdesign
9 useradd -g test -G develop_test -d /data/share/test -s /
   sbin/nologin test
10 useradd -g system -G develop,productdesign,test,
   develop_test -d /data/share -s /sbin/nologin system
```

### 4. 设置目录权限

#### 命令参考

```
1 chmod 755 /data/share
2 chown system:system /data/share
3 chmod 2770 /data/share/develop /data/share/productdesign /
   data/share/test /data/share/develop_test
4 chmod 3777 /data/share/temp
5 chmod 755 /data/share/library
6
7 chown develop:system /data/share/develop
8 chown productdesign:system /data/share/productdesign
9 chown test:system /data/share/test
10 chown system:system /data/share/library
11 chown system:system /data/share/temp
12
13 setfacl -m g:develop:rx /data/share/develop_test
14 setfacl -m g:test:rx /data/share/develop_test
```

### 5. 配置 /etc/samba/smb.conf

## 命令参考

```
1  [global]
2      workgroup = SYSTEM
3      security = user
4      map to guest = Bad User
5
6  [develop]
7      path = /data/share/develop
8      writeable = yes
9      valid users = develop,@system
10
11 [productdesign]
12     path = /data/share/productdesign
13     writeable = yes
14     valid users = productdesign,@system
15
16 [test]
17     path = /data/share/test
18     writeable = yes
19     valid users = test,@system
20
21 [library]
22     path = /data/share/library
23     writeable = no
24     guest ok = yes
25
26 [develop_test]
27     path = /data/share/develop_test
28     writeable = yes
29     valid users = system,@develop_test
30
31 [temp]
32     path = /data/share/temp
33     writeable = yes
34     guest ok = yes
```

## 6. 添加 Samba 用户

### 命令参考

```
1 smbpasswd -a system      # 输入密码
2 smbpasswd -a develop     # 输入密码
3 smbpasswd -a productdesign # 输入密码
4 smbpasswd -a test        # 输入密码
5
6 testparm -v              # 测试配置
7 systemctl enable smb --now
```

## 验收脚本

### 命令参考

```
1 sudo bash labs/lab6_Samba/setup.sh
2 sudo bash labs/lab6_Samba/verify.sh
```

### 注意事项

setup.sh 中所有 Samba 用户默认密码为 123456。正式环境中请修改。

## 验收标准

- smb 服务正在运行
- testparm 配置语法正确
- 7 个共享均已定义
- 各用户目录存在且权限正确
- develop 用户可访问 develop 共享，被拒绝访问 productdesign 共享

## 子项目 7：搭建代理服务器

### 实验目的

使用 Squid 搭建 HTTP 正向代理服务器，实现客户端通过代理访问外部网络。

### 操作步骤

#### 1. 安装 Squid

##### 命令参考

```
1 yum install -y squid
```

#### 2. 配置代理

编辑 `/etc/squid/squid.conf`，设置代理端口 8080 并允许内网访问：

##### 命令参考

```
1 http_port 8080
2 acl localnet src 192.168.0.0/16
3 http_access allow localnet
```

#### 3. 启动并测试

##### 命令参考

```
1 systemctl enable squid --now
2
3 # 通过代理访问网页
4 curl -x http://localhost:8080 http://www.baidu.com
```

#### 4. 客户端使用

在客户端的浏览器或终端中配置代理地址 `http://< 服务器 IP>:8080` 即可。



## 验收脚本

### 命令参考

```
1 sudo bash labs/lab7_proxy/setup.sh
2 sudo bash labs/lab7_proxy/verify.sh
```

## 验收标准

- squid 服务正在运行
- 8080 端口在监听
- curl -x 通过代理可访问外网（HTTP 200/301/302）

## 子项目 8：搭建 NAT 服务器

### 实验目的

使用 iptables 配置 NAT（网络地址转换）服务器，使内网主机通过该服务器访问外网，同时配置防火墙规则限制访问。

### 背景说明

NAT（Network Address Translation，网络地址转换）用于在本地网络使用私有地址、连接互联网时转换为全局 IP 地址的技术。本次实训使用 iptables 作为 NAT 服务器接入网络。

### 前置条件

服务器需要至少两张网卡：一张外网（eth0/NAT）、一张内网（eth1/Host-Only）。

### 操作步骤

#### 1. 安装 iptables-services

##### 命令参考

```
1 yum install -y iptables-services
```

#### 2. 启用 IP 转发

##### 命令参考

```
1 echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
2 sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

#### 3. 停止 firewalld，启用 iptables

##### 命令参考

```
1 systemctl stop firewalld
2 systemctl disable firewalld
3 systemctl enable iptables --now
```

#### 4. 配置 NAT 规则

## 命令参考

```
1 # 清空现有规则
2 iptables -F; iptables -t nat -F; iptables -X; iptables -t
   nat -X
3
4 # 默认策略
5 iptables -P INPUT DROP
6 iptables -P FORWARD DROP
7 iptables -P OUTPUT ACCEPT
8
9 # 允许回环和已建立连接
10 iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
11 iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j
   ACCEPT
12 iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -
   j ACCEPT
13
14 # 允许 SSH
15 iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
16
17 # NAT 转发: 内网→外网
18 iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
19
20 # 只允许 Web、DNS、邮件服务
21 iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 80 -j
   ACCEPT
22 iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 443 -j
   ACCEPT
23 iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p udp --dport 53 -j
   ACCEPT
24 iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 25 -j
   ACCEPT
25 iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 110 -j
   ACCEPT
26
27 # SNAT 地址伪装
28 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
29
```

```
30 # 保存规则
31 iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
```

## 5. 验证规则

### 命令参考

```
1 iptables -L -v -n          # 查看 filter 表
2 iptables -t nat -L -v -n   # 查看 nat 表
```

## 验收脚本

### 命令参考

```
1 sudo bash labs/lab8_NAT/setup.sh
2 sudo bash labs/lab8_NAT/verify.sh
```

## 验收标准

- net.ipv4.ip\_forward = 1
- iptables 服务正在运行
- FORWARD 链存在 ACCEPT 规则
- POSTROUTING 链存在 MASQUERADE 规则
- 规则已持久化到 /etc/sysconfig/iptables
- firewalld 已停止（避免冲突）

## 验收脚本使用说明

每个实验目录下均提供了两个脚本：

| 文件        | 作用                      |
|-----------|-------------------------|
| setup.sh  | 一键安装配置脚本，学生执行以完成实验      |
| verify.sh | 验收检查脚本，教师用于检查学生实验是否正确完成 |

所有 verify.sh 输出统一格式：

### 命令参考

```
[PASS] 检查项描述
[FAIL] 检查项描述
[WARN] 检查项描述
=== 结果：N 通过，M 失败 ===
```

- 全部 PASS → exit 0（验收通过）
- 有 FAIL → exit 1（验收不通过）

批量检查所有实验：

### 命令参考

```
1 for lab in labs/lab*; do
2     echo "===_Checking_(basename_$lab)_==="
3     sudo bash "$lab/verify.sh" || echo "FAILED"
4     echo ""
5 done
```

## 考核或评价标准

## 进度安排

## 辅助教学资料

- <http://www.linux.org> —The Linux Home Page at Linux Online
- <http://bbs.chinaunix.net> —中国最大的 Linux/Unix 技术社区

| 考核项目   | 考核方法                 | 分值  |
|--------|----------------------|-----|
| 上机操作情况 | 根据课堂考勤、课堂表现、调试表现综合评定 | 40  |
| 实训报告质量 | 撰写准确、美观，能完整清晰分析实训结果  | 30  |
| 答辩情况   | 答辩时能正确回答问题           | 30  |
| 合计     |                      | 100 |

| 序号 | 实训内容              | 课时安排  |
|----|-------------------|-------|
| 1  | YUM 配置国内源         | 2 课时  |
| 2  | 搭建邮件服务器           | 6 课时  |
| 3  | 搭建 VPN 服务器        | 6 课时  |
| 4  | 搭建 DHCP 和 DNS 服务器 | 6 课时  |
| 5  | 搭建 Web 服务器        | 6 课时  |
| 6  | 搭建 Samba 服务器      | 6 课时  |
| 7  | 搭建代理服务器           | 6 课时  |
| 8  | 搭建 NAT 服务器        | 6 课时  |
| 9  | 答辩                | 4 课时  |
|    | 合计                | 48 课时 |

- <https://docs.rockylinux.org> —Rocky Linux 官方文档
- <https://github.com/davidyuan666/gdust-linux-labs> 一本课程实训代码仓库（含全部 setup.sh 和 verify.sh）